

一 硬件参数配置

1.1 配置 ADC 采样通道

根据硬件电路设计配置采样通道。

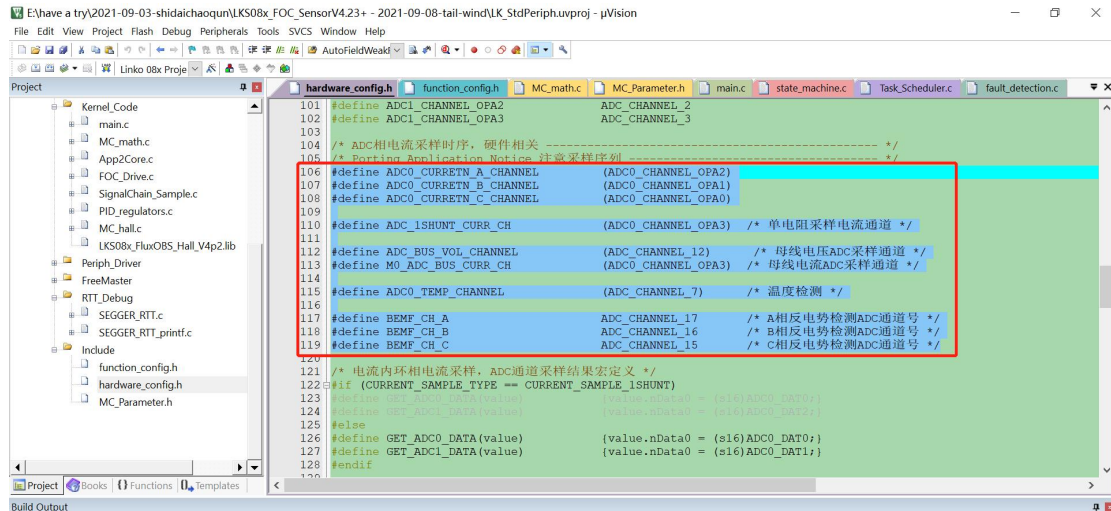


图 1-1 ADC 采样通道配置截图

1.2 设置 ADC 等相关参数

需要配置采样基准值、运算放大倍数、采样电阻阻值以及母线电压和反电动势的分压系数：

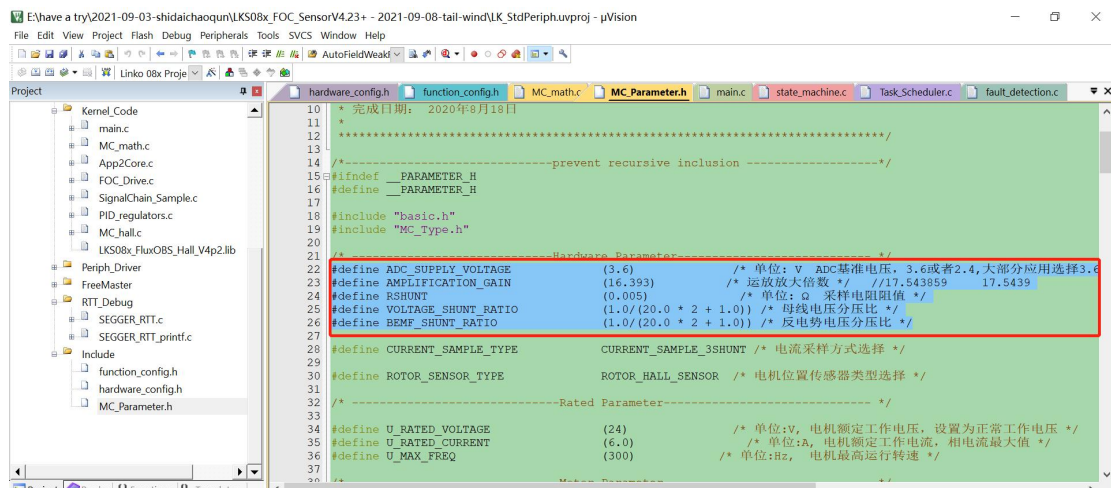


图 1-2 硬件参数等截图

- (1) ADC 采样基准值有 2.4V 和 3.6V 可选，通常设置为 3.6V；
- (2) 运放的放大系数与实际硬件设计和软件配置均有关系：

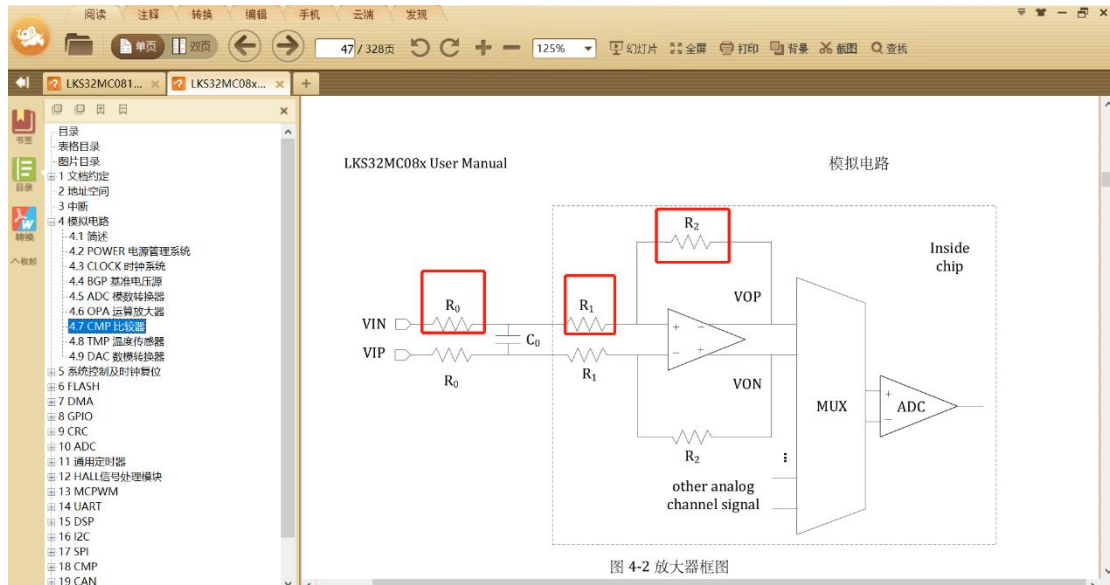


图 1-3 放大器示意图

图中 R0 为实际电路中的阻值，例如 demo 板设计为 20 千欧*2:

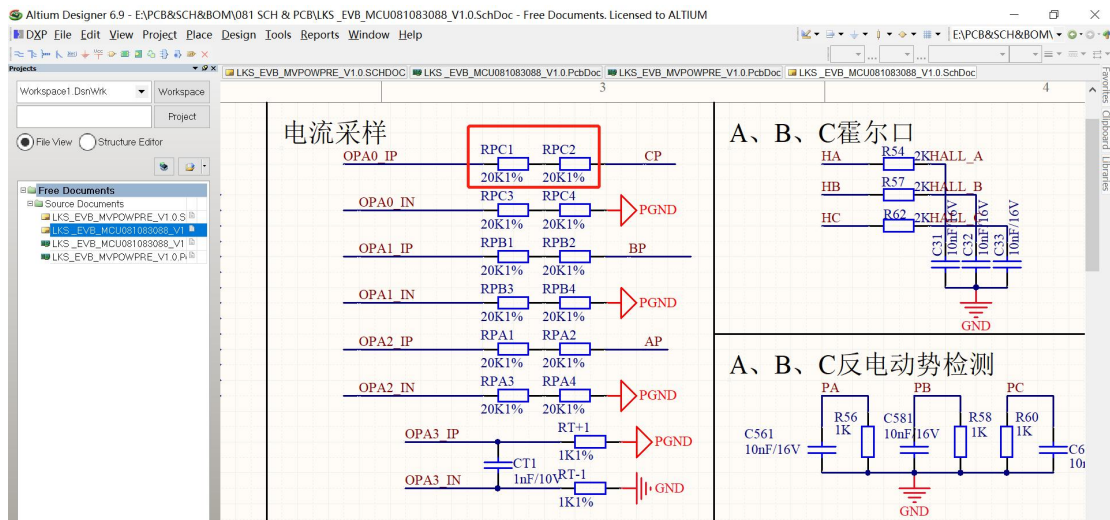


图 1-4 demo 板上运放外围电路原理图

而 R1 和 R2 则在芯片内部，可通过软件配置，有 $R_2=200k\Omega$ 和 $R_1=10.2k\Omega$; $R_2=190k\Omega$ 和 $R_1=20.2k\Omega$; $R_2=180k\Omega$ 和 $R_1=30.2k\Omega$; $R_2=170k\Omega$ 和 $R_1=40.2k\Omega$; 4 中选择，参考 user manuer 中的 SYS_AFE_REG0 寄存器。而运放放大倍数可表示为:

$$K = R_2 / (R_0 + R_1) \quad (1)$$

- (3) 采样电阻根据实际电路选择，demo 板上用的是 $5m\Omega$ ，即为 0.005Ω ;
- (4) 母线电压和反电动势的分压比按照电路设计配置:

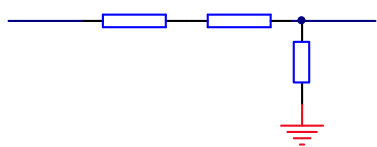


图 1-5 demo 板母线电压采样分压电路

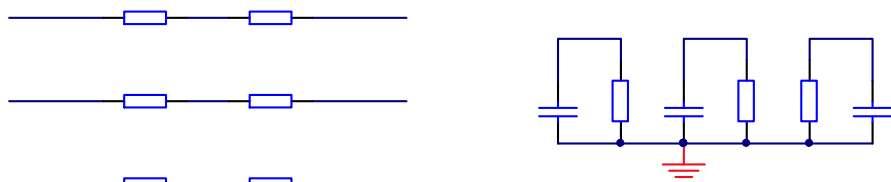


图 1-6 demo 板反电动势分压电路

则母线电压与反电动势的分压比均为 $1/(20*2+1)$ 。

二 配置电机参数：

2.1 了解电机额定电压、额定电流、极对数

2.2 测量电机 L_d , L_q , R_s 以及磁链常数

(1) 数字电桥测量电感时选择 1kHz 频率，让转子处于不同位置分别记录对应的电感，取出最大值 L_{max} 与最小值 L_{min} ，分别对应 Q 轴和 D 轴电感的 2 倍，即：

$$L_q = 0.5 * L_{max} \quad (2)$$

$$L_d = 0.5 * L_{min} \quad (3)$$

注：程序中对应的电感参数单位是 uH，如果检测得到电感单位是 mH，需要乘以 1000 后再添加至程序。

(2) 测量绕组电阻，需要将数字电桥的频率设置为 100Hz，同样取不同转子位置对应的线电阻数据，取最大值 R_{max} 和最小值 R_{min} ，则相电阻可表示为：

$$R = 0.25 * (R_{max} + R_{min}) \quad (4)$$

(3) 磁链常数计算，将电机的两个相线分别接到示波器某通道的探头和地，手动旋转电机，测到一段均匀的线反电动势波形，记录下反电动势的峰峰值 V_{pp} 和一个周期的对应的频率 f 。则电机对应的磁链常数可表示为：

$$\phi = V_{pp} / (2 * 2 * \pi * \sqrt{3} * f) \quad (5)$$

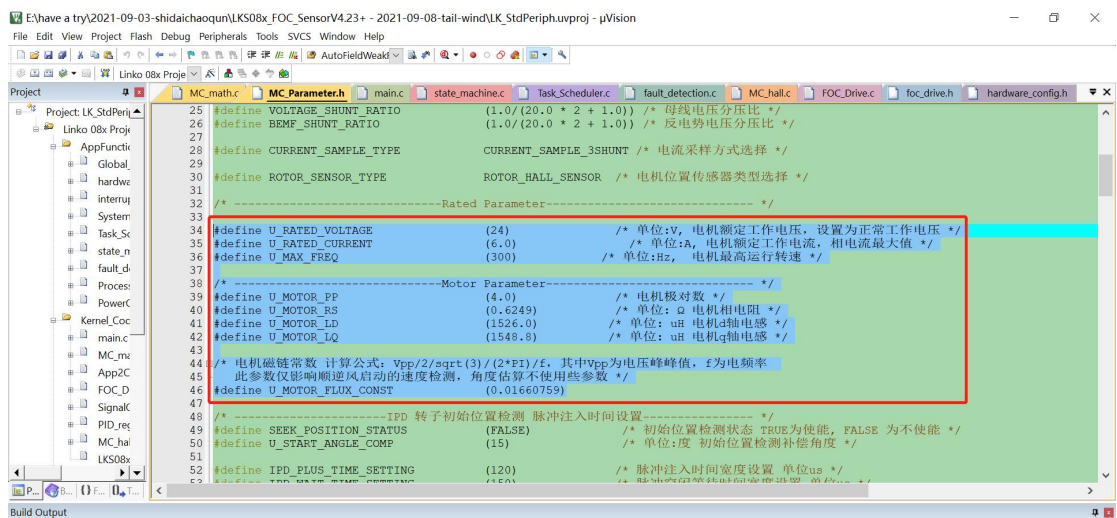


图 2-1 程序中对电机参数设置

2.3 测试霍尔安装方式以及霍尔偏移角

(1) 通常霍尔的安装方式有 120°和 60°两种，二者的主要特点是 120°安装方式每个扇区对应的霍尔状态是唯一的，不存在同时为高电平或同时为低电平的输出状态，而 60°安装方式存在霍尔信号同时为高电平和同时为低电平的状态。

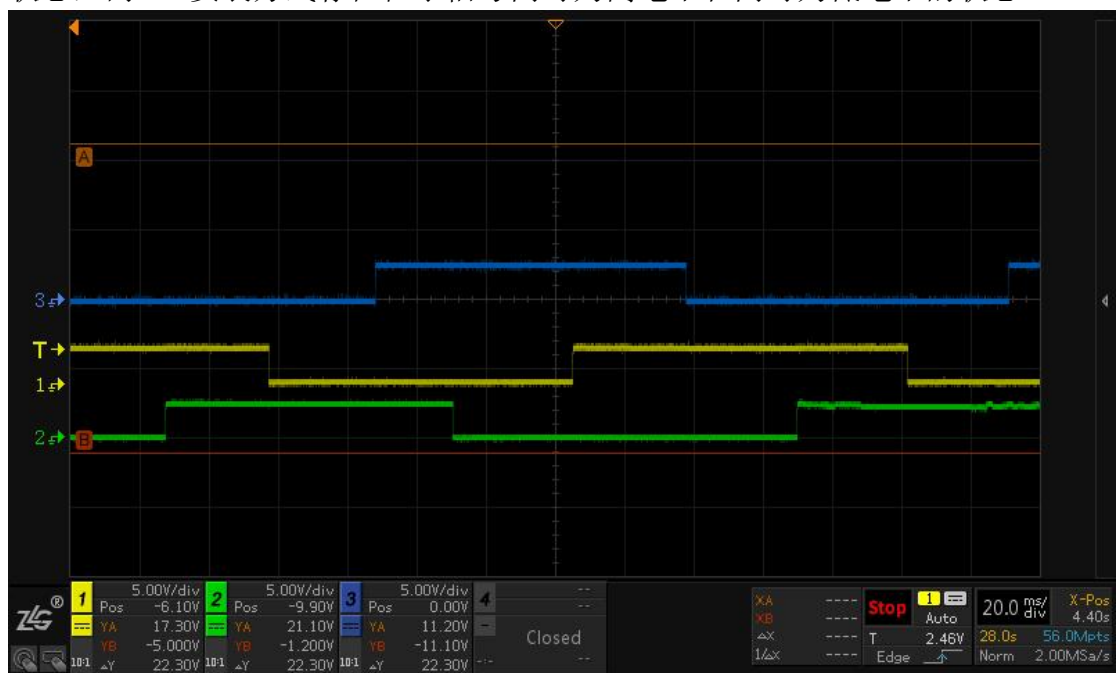


图 2-2 120°安装方式对应的霍尔信号

在程序中设置对应图 2-3。

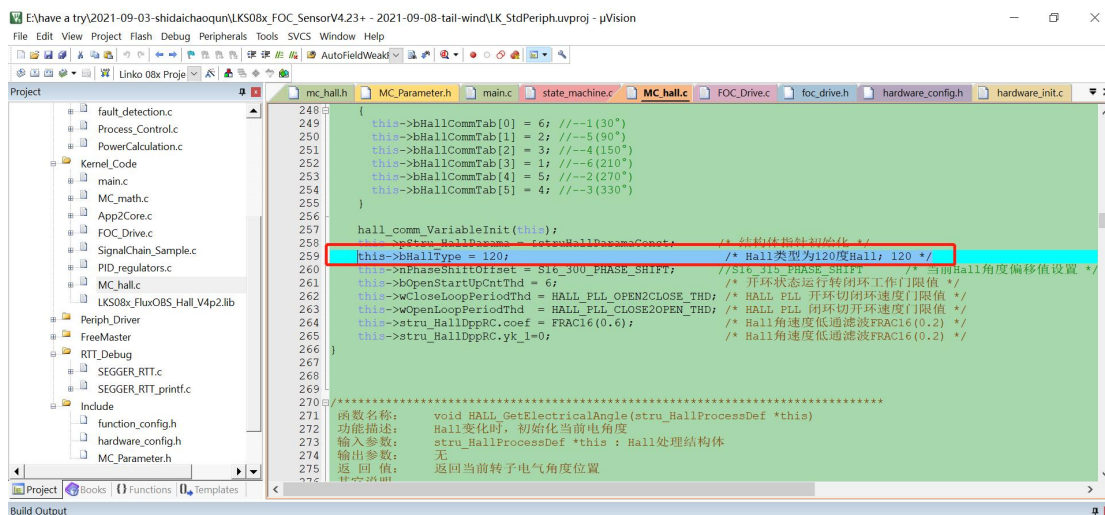


图 2-3 程序中霍尔安装角度设置

(2) 霍尔的偏移角:

用示波器测量电机线反电动势与霍尔信号的相位关系, 将示波器的一个通道的探头和地分别接到电机的两个相线上, 另一个通道的地接至 demo 板 GND, 探头接霍尔信号, 并给 demo 板供电, 手动旋转电机, 观察示波器波形。寻找两种相位关系图: 1) 霍尔信号在线反电动势的过零点发生跳变; 2) 霍尔信号在线反电动势的峰值处(波峰和波谷)跳变。如果测试结果与描述不相符, 可换一个霍尔信号测量。图 2-4 对应的是霍尔信号在线反电动势的过零点处发生跳变, 则对应的霍尔角度偏置为 300° , 另一种情况对应的偏置角度为 270° 。

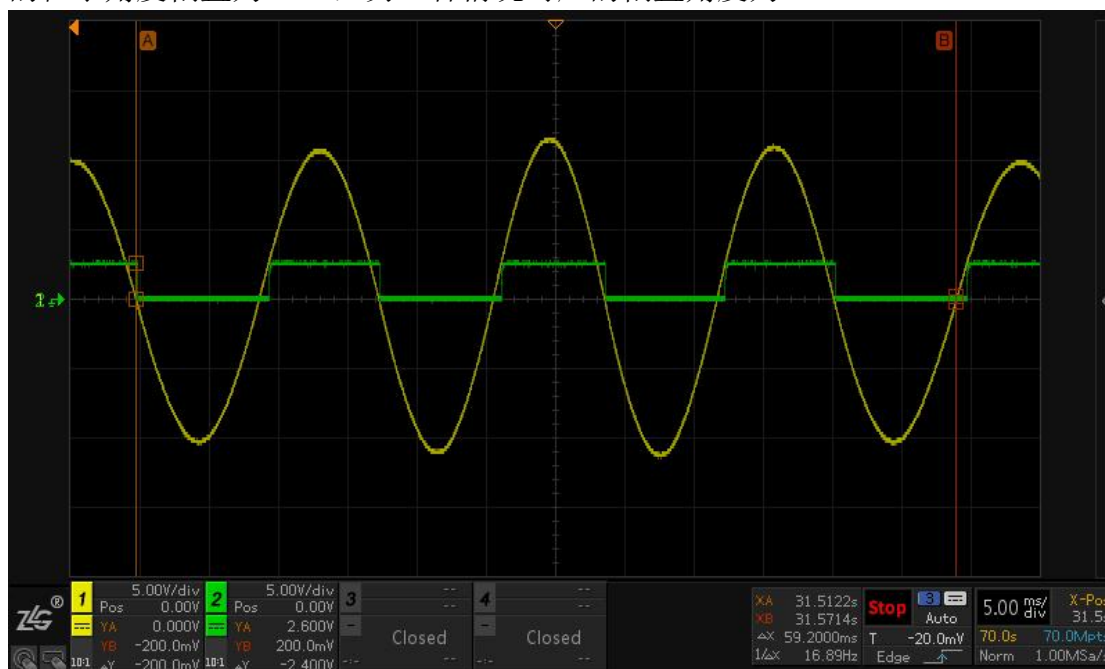


图 2-4 线反电动势与霍尔信号的关系

程序中对对应参数设置如图 2-5 所示:

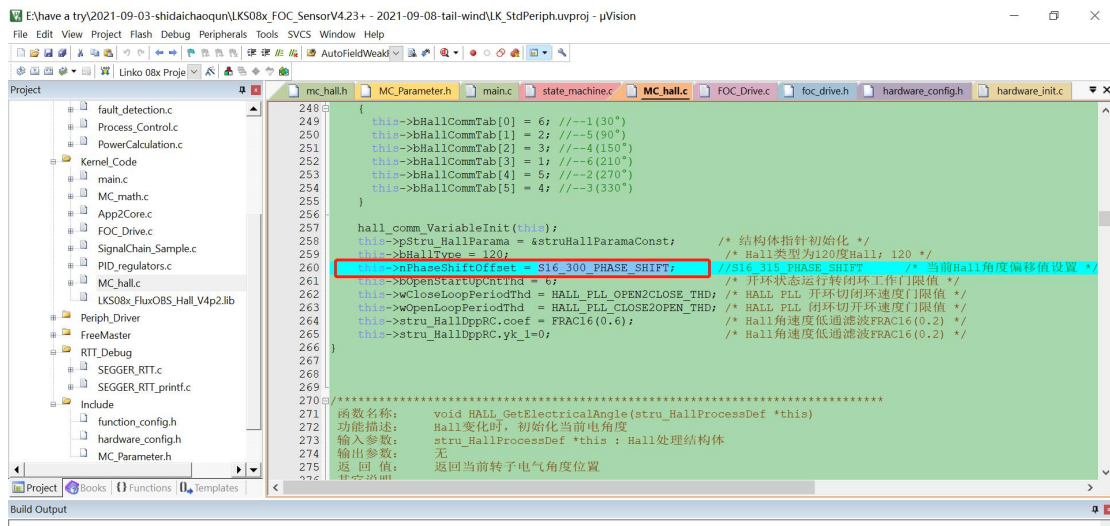
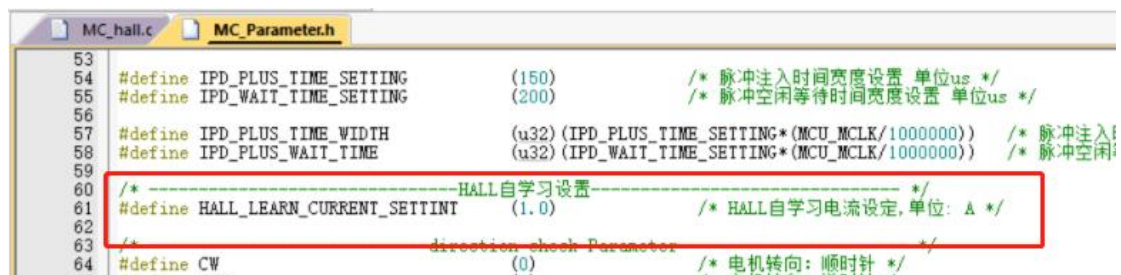


图 2-5 霍尔偏置角度设置

三 霍尔自学习

霍尔自学习需要设置自学习的电流大小，正常现象是电机缓慢的转动几圈后停下来，如果转动过程中有左右摆动现象，说明自学习电流设置小了，增加 HALL_LEARN_CURRENT_SETTINT 电流大小即可。



“struHallProcess.bHallLearnFlg”为霍尔自学习状态标志位，设置为 1 表示正在自学习；设置为 2 表示先霍尔自学习初始化，初始化完成后再进入自学习（初始化完成后标志位由 2 切换至 1）；设置为 3 表示霍尔自学习结束。数组“struHallProcess.bHallCommTab[0]~ struHallProcess.bHallCommTab[5]”存放的是霍尔相序值，依次对应 30°、90°、150°、210°、270°和 330°六个角度。

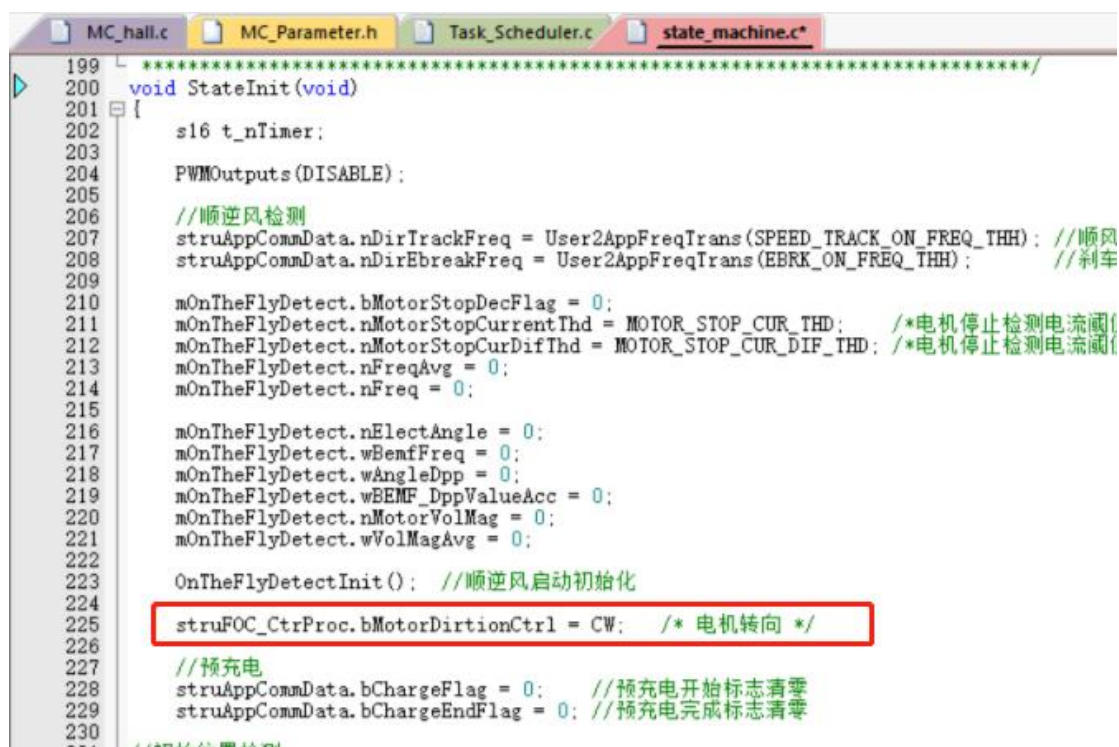
当电流为正值时，霍尔自学习的方向是角度增加的方向，对应的电机运行方向也是角度增加的方向，假设当前霍尔学习得到相序为“3-2-6-4-5-1”，将学习的结果一次写入 void HALL_InitHallMeasure(stru_HallProcessDef *this) 内的 struHallProcess.bHallCommTab[0]~ struHallProcess.bHallCommTab[5]内，如图 3-3 所示：

```
MC_hall.c
228     this->bHallRunFlg &= "HALL_COM_ERR;
229
230     //给定了hall的类型和角度
231     this->nHallOffsetArray[0] = S16_60_PHASE_SHIFT;
232     this->nHallOffsetArray[1] = S16_120_PHASE_SHIFT;
233     this->nHallOffsetArray[2] = S16_180_PHASE_SHIFT;
234     this->nHallOffsetArray[3] = S16_240_PHASE_SHIFT;
235     this->nHallOffsetArray[4] = S16_300_PHASE_SHIFT;
236     this->nHallOffsetArray[5] = 0;
237
238
239     this->bHallCommTab[0] = 3; //--1(30°)
240     this->bHallCommTab[1] = 2; //--5(90°)
241     this->bHallCommTab[2] = 6; //--4(150°)
242     this->bHallCommTab[3] = 4; //--6(210°)
243     this->bHallCommTab[4] = 5; //--2(270°)
244     this->bHallCommTab[5] = 1; //--3(330°)
245
246
247     hall_comm_VariableInit(this);
248     this->pStru_HallParama = &struHallParamaConst;
249     this->bHallType = 120;
250     this->nPhaseShiftOffset = S16_300_PHASE_SHIFT;
251
252     /* 结构体指针初始化
253     /* Hall类型为120度!
254     /* 当前U-11角度偏移
```

图 3-3 程序中正反转对应的霍尔相序

四 有感 FOC 控制下正反转设置

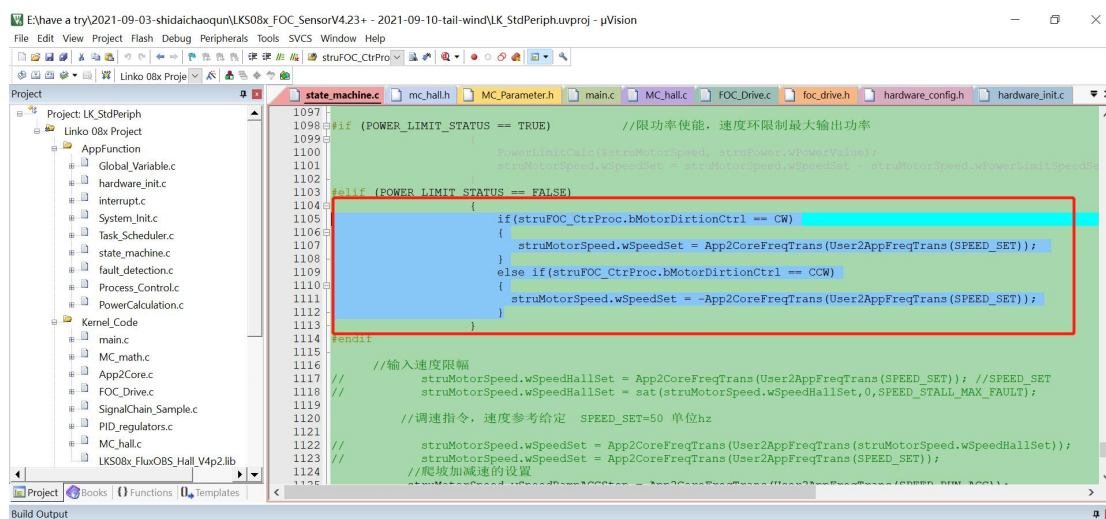
通过软件设置 StateInit()函数内的“struFOC_CtrProc.bMotorDirctionCtrl”转向标志位为 CW 或 CCW，来实现电机的正反转，则需要在程序中进行如下设置：



```
199 *****
200 void StateInit(void)
201 {
202     s16 t_nTimer;
203     PWMOutputs(DISABLE);
204
205     //顺逆风检测
206     struAppCommData.nDirTrackFreq = User2AppFreqTrans(SPEED_TRACK_ON_FREQ_THH); //顺风
207     struAppCommData.nDirEbreakFreq = User2AppFreqTrans(EBRK_ON_FREQ_THH); //刹车
208
209     mOnTheFlyDetect.bMotorStopDecFlag = 0;
210     mOnTheFlyDetect.nMotorStopCurrentThd = MOTOR_STOP_CUR_THD; /*电机停止检测电流阈值
211     mOnTheFlyDetect.nMotorStopCurDifThd = MOTOR_STOP_CUR_DIF_THD; /*电机停止检测电流阈值
212     mOnTheFlyDetect.nFreqAvg = 0;
213     mOnTheFlyDetect.nFreq = 0;
214
215     mOnTheFlyDetect.nElectAngle = 0;
216     mOnTheFlyDetect.wBemfFreq = 0;
217     mOnTheFlyDetect.wAngleDpp = 0;
218     mOnTheFlyDetect.wBEMF_DppValueAcc = 0;
219     mOnTheFlyDetect.nMotorVolMag = 0;
220     mOnTheFlyDetect.wVolMagAvg = 0;
221
222     OnTheFlyDetectInit(); //顺逆风启动初始化
223
224     struFOC_CtrProc.bMotorDirctionCtrl = CW; /* 电机转向 */
225
226     //预充电
227     struAppCommData.bChargeFlag = 0; //预充电开始标志清零
228     struAppCommData.bChargeEndFlag = 0; //预充电完成标志清零
229
230     //初始位置检测
```

4.1 速度和电流给定

在状态机的“HALL_RUN”状态里的“StateHallRun()”函数中，可根据软件设置的转向“CW”和“CCW”进行转速给定以及电流给定的正负判断，如图 4-1 和 4-2 所示：



```
1097
1098 if (POWER_LIMIT_STATUS == TRUE) //限功率使能，速度限制最大输出功率
1099 {
1100     SpeedLimitCalc(&struMotorSpeed, struMotorSpeed.wPowerLimitSpeed);
1101     struMotorSpeed.wSpeedSet = struMotorSpeed.wSpeedSet > struMotorSpeed.wPowerLimitSpeed ? struMotorSpeed.wPowerLimitSpeed : struMotorSpeed.wSpeedSet;
1102 }
1103
1104 if (POWER_LIMIT_STATUS == FALSE)
1105 {
1106     if (struFOC_CtrProc.bMotorDirctionCtrl == CW)
1107     {
1108         struMotorSpeed.wSpeedSet = App2CoreFreqTrans(User2AppFreqTrans(SPEED_SET));
1109     }
1110     else if (struFOC_CtrProc.bMotorDirctionCtrl == CCW)
1111     {
1112         struMotorSpeed.wSpeedSet = -App2CoreFreqTrans(User2AppFreqTrans(SPEED_SET));
1113     }
1114 }
1115
1116 //输入速度限幅
1117 struMotorSpeed.wSpeedHallSet = App2CoreFreqTrans(User2AppFreqTrans(SPEED_SET)); //SPEED_SET
1118 struMotorSpeed.wSpeedHallSet = sat(struMotorSpeed.wSpeedHallSet, 0, SPEED_STALL_MAX_FAULT);
1119
1120 //调速指令，速度参考给定 SPEED_SET=50 单位hz
1121
1122 struMotorSpeed.wSpeedSet = App2CoreFreqTrans(User2AppFreqTrans(struMotorSpeed.wSpeedHallSet));
1123 struMotorSpeed.wSpeedSet = App2CoreFreqTrans(User2AppFreqTrans(SPEED_SET));
1124 //爬坡加速的设置
1125 struMotorSpeed.wSpeedSet = App2CoreFreqTrans(User2AppFreqTrans(SPEED_SET));
```


图 4-1 速度给定的正负判断程序

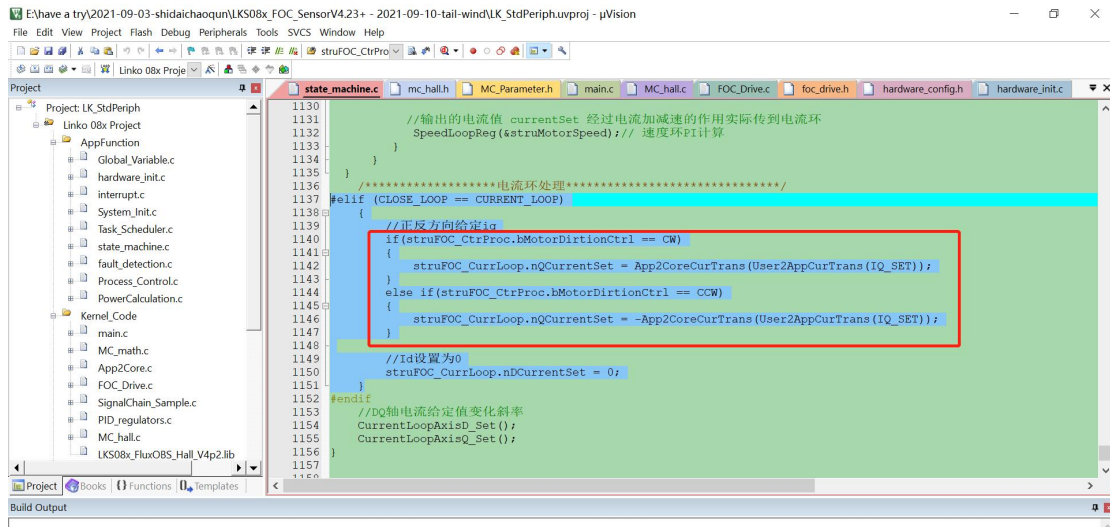


图 4-2 Q 轴电流给定的正负判断

4.2 速度反馈:

当设置为无感 FOC 控制时，反馈量是观测器计算出的转速；而当有感 FOC 运行时，转速反馈应修改为霍尔计算转速，如图所示。

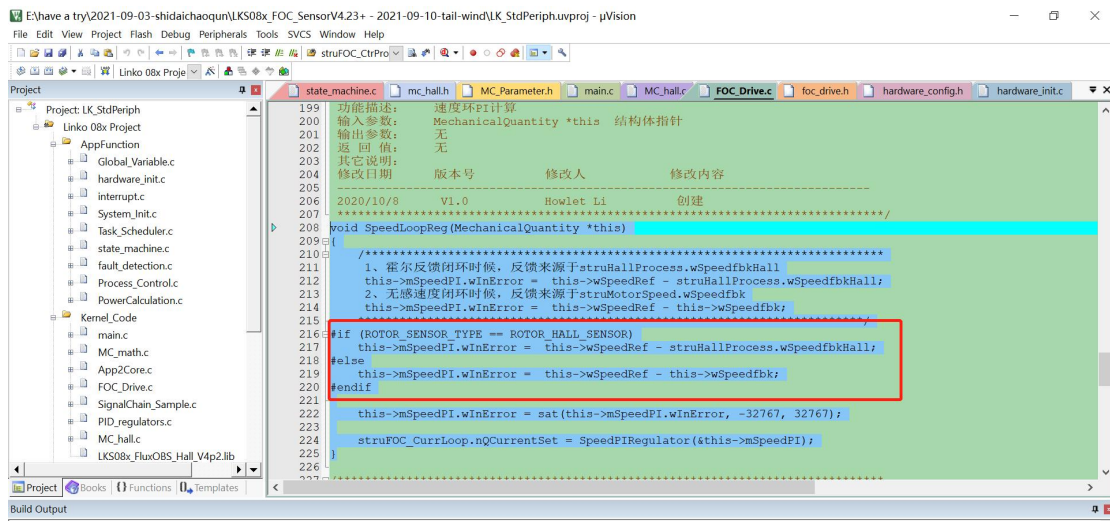


图 4-3 转速反馈量变化设置

4.3 设置正反转霍尔相序

可参考第三节中的霍尔自学习部分。

五 弱磁部分

弱磁电机计算函数已经在库文件里面了，只需要调用即可，如图 4-1 所示：

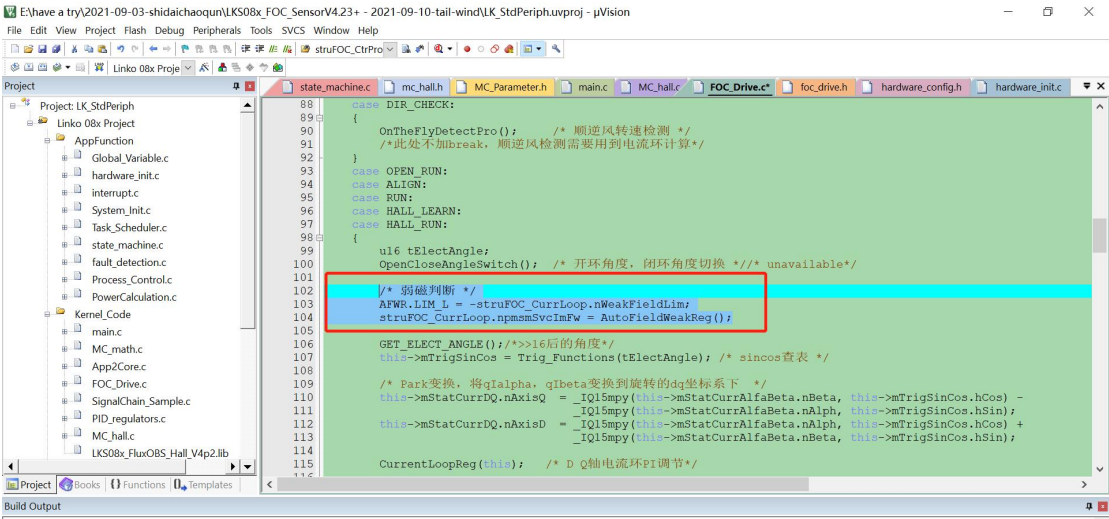


图 4-1 程序中弱磁电流计算

然后将一些变量、函数、结构体等进行定义和申明。在电流环结构体中添加弱磁电流成员“npmSmSvcImFw”、申明结构体“AFWR”以及弱磁电流计算函数“AutoFieldWeakReg()”，可参考图 4-2~4-5：

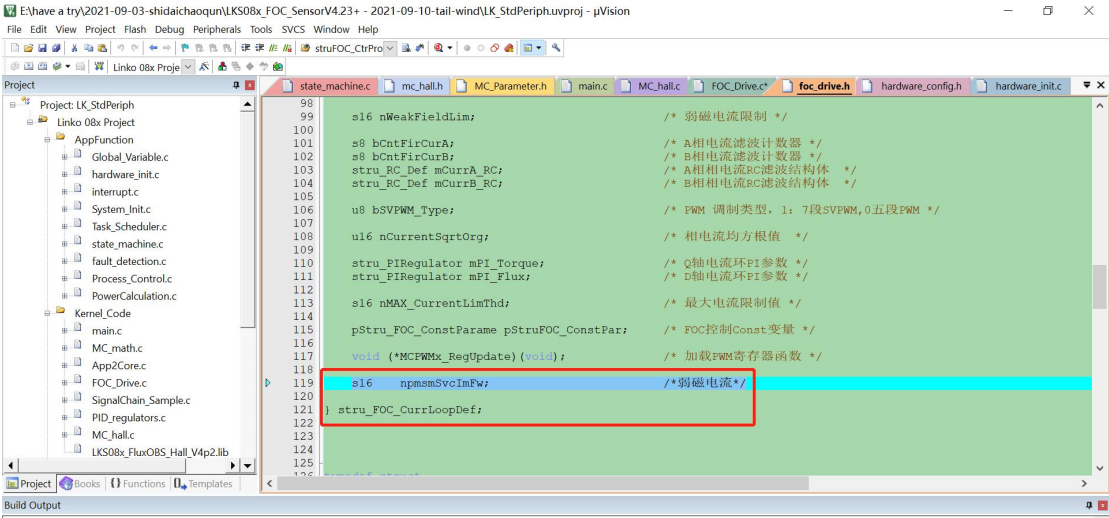


图 4-2 添加弱磁电流变量

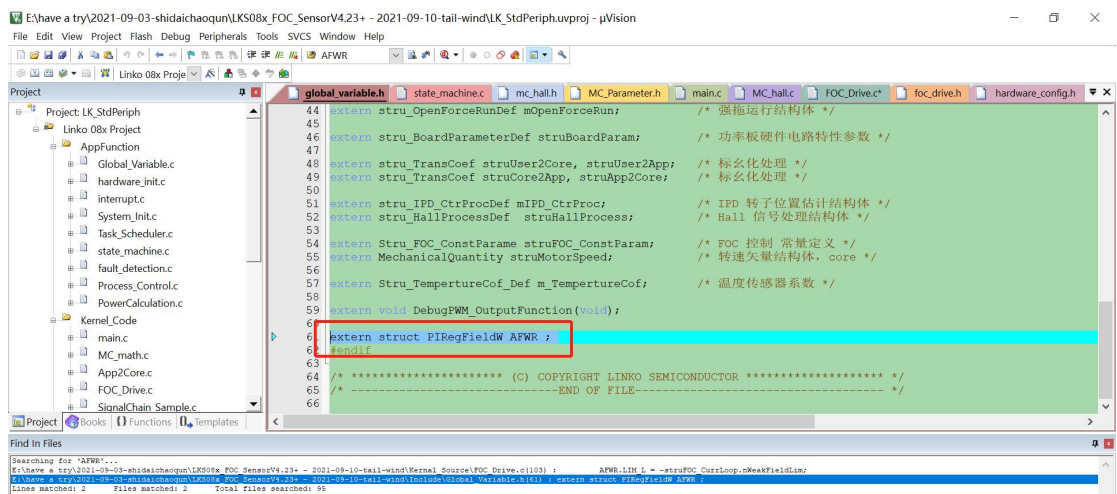


图 4-3 申明结构体

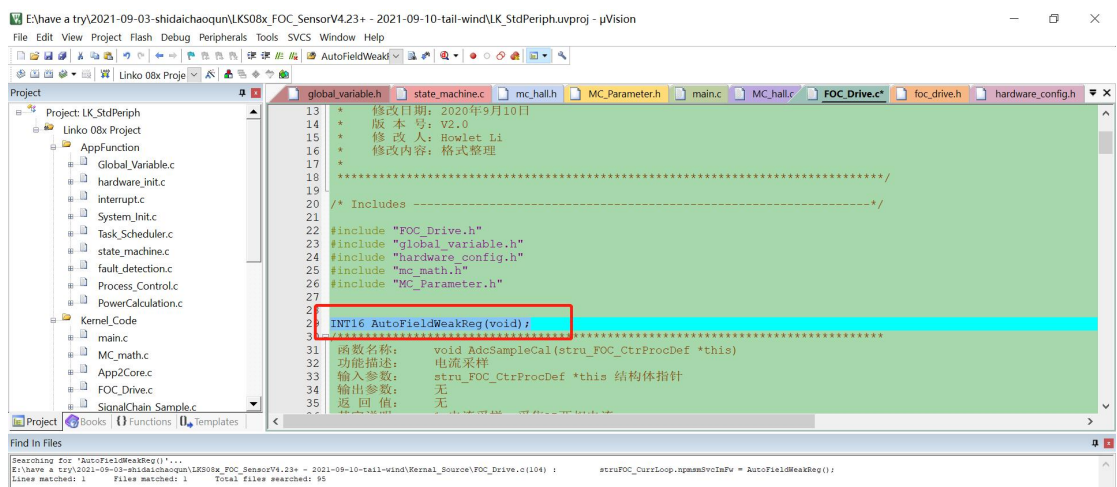


图 4-4 申明弱磁函数

然后在 D 轴电流环计算中添加弱磁电流分量，注意弱磁电流是加在原来 D 轴电流给定与反馈的差值上，如图 4-5 所示。

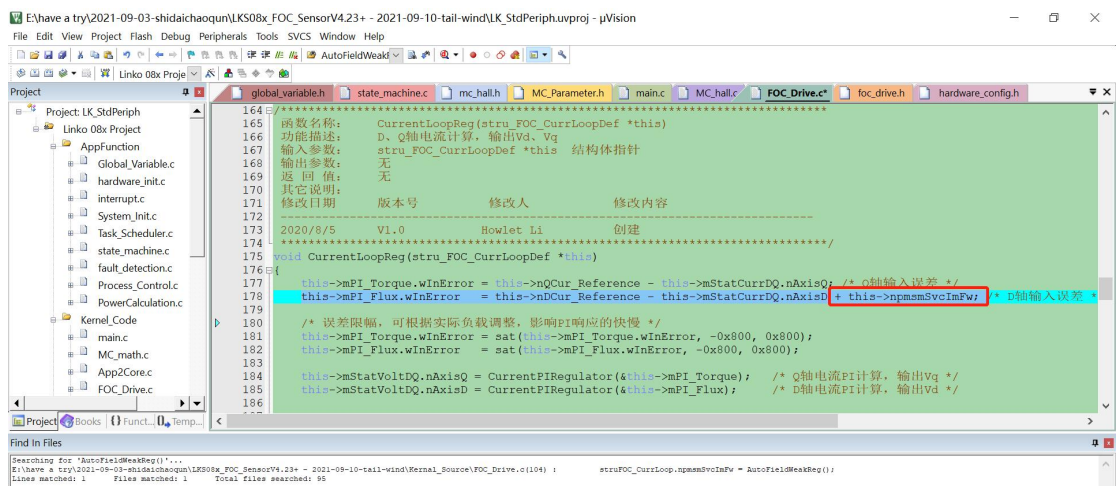


图 4-5 D 轴电流环添加弱磁电流分量

弱磁电流的限幅值在“MC_Parameter.h”里面设置:

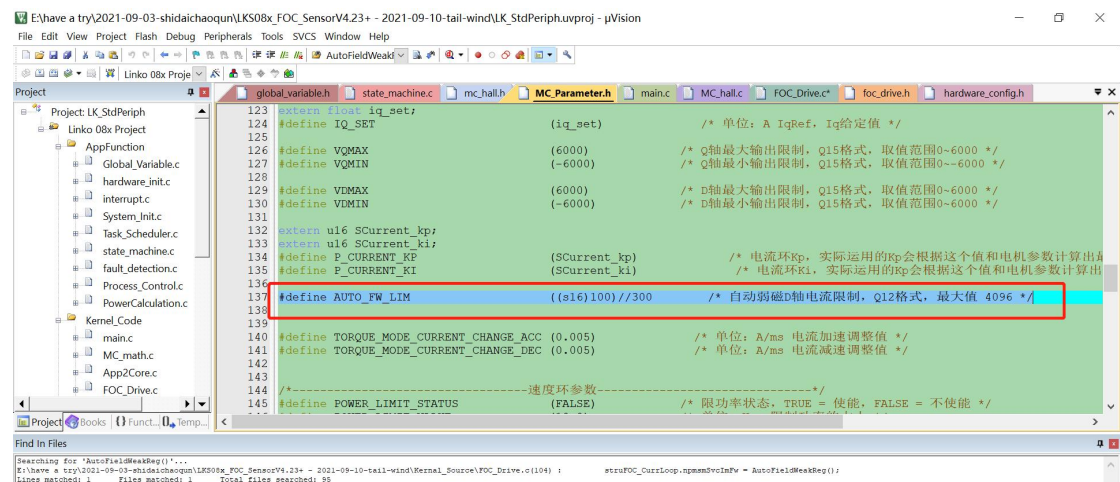


图 4-6 弱磁电流限幅值设置

弱磁电流限幅值可以慢慢增加，弱磁电流过大可能损坏电机。